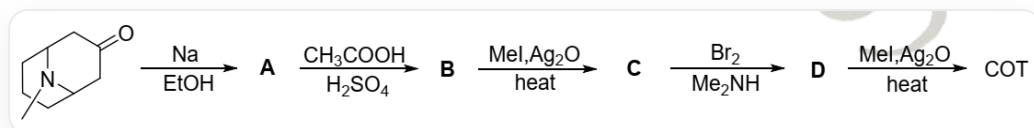


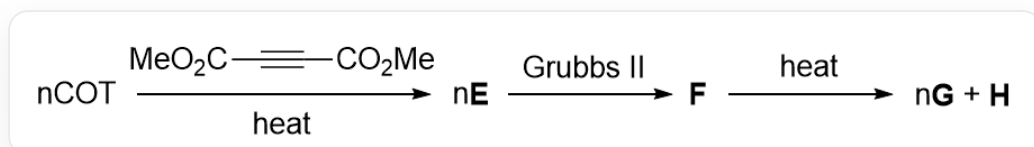
题目

1915 年诺贝尔化学奖获得者 Willstätter 在 20 世纪前期首次通过人工合成的方法合成了环辛四烯（后面简称为 COT），其合成路线如下图所示：



起始反应物 O=C1CC2N(C)C(C1)CCC2 在 Na 和乙醇条件下生成 **A**，随后 **A** 在乙酸、硫酸条件下生成 **B**，**B** 在碘甲烷、氧化银作用下加热产生 **C**，**C** 在溴、二甲胺作用下生成 **D**，**D** 在碘甲烷、氧化银作用下加热产生 COT

随着对于 COT 研究的逐渐深入，科学家们发现 COT 在合成导电高分子聚合材料中有着重要的应用。如下图所示合成路线，**H** 为一种常见导电高分子聚合材料，由 COT 经过一系列反应得到。



n 分子 COT 在加热条件下与 O=C(OC)C#CC(OC)=O 反应生成 n 分子 **E**， n 分子 **E** 在 Grubbs 二代催化剂作用下生成 **F**，**F** 经加热生成 **H** 和 n 分子 **G**

选出下列选项中正确的一项

- A. COT 可以与 U 生成化学式为 $U(COT)_2$ 的配合物，该配合物在氧气中氧化生成 U_3O_8 ，在该燃烧反应的化学方程式中，生成一分子 U_3O_8 需要消耗 21.33 分子氧气
- B. C 的不饱和度为 3
- C. D 中不存在共轭双键

D. **B** 生成 **C** 的反应中，产生了一原子数为13的小分子，该小分子会进一步与碘甲烷反应

E. **F** 具有导电性

F. **E** 有两个环

G. **G** 中存在共轭体系，共有6个原子参与共轭

答案

正确答案: **D**

详细解析

U 的 COT 配合物化学式为 $U(C_8H_8)_2$ ，氧化为一分子 U_3O_8 需要消耗三分子 $U(C_8H_8)_2$ ，同时作为配体的 COT 被氧化为 48 分子 CO_2 和 24 分子 H_2O ，这一过程共消耗 $8+48*2+24=128$ 个氧原子，即 64 分子氧气。

CHECKPOINT

1 PTS

生成一分子 U_3O_8 需要消耗 64 分子氧气，选项A错误

在 COT 的合成路线中，首先在钠乙醇中发生羰基的还原，变成羟基，得到 OC1CC2N(C)C(C1)CCC2 (**A**)；随后 **A** 在酸性条件下失水消除得到 CN1C2CCCC1C=CC2 (**B**)；在 **B** 生成 **C** 的过程中，碘甲烷与氨基反应生成季铵盐，氧化银作为碱在加热条件下发生 Hoffmann 消除，由于 **B** 中氨基与主环成两根键，因此可以消除两次，得到 C1=C\C=C/C=C\CCC/1 (**C**)，不饱和度为 4。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的化学式为 C_8H_{10} ，不饱和度为 4，选项B错误

在使用碘甲烷的 Hoffmann 消除反应中，碘甲烷会保持与氨基反应生成季铵盐，最终得到三个烷基为甲基的季铵盐，随后消除，离去一分子三甲胺，原子数为 13，并可以进一步与碘甲烷反应产生四甲基碘化铵。

CHECKPOINT

1 PTS

B 生成 **C** 的反应中消除一分子原子数为 13 的三甲胺，其可进一步与碘化钾反应，选项D正确

C 在溴和二甲胺反应下得到 **D**，应当是溴与双键发生加成后被二甲胺取代，最后再进行一次 Hoffmann 消除得到 **COT**。溴的加成反应和二甲胺的取代可能产生多种产物，但是产物中保留共轭双键更加稳定，因此 **D** 可能为 CN(C)C1CCC(N(C)C)/C=C\C=C/1 (**D1**) 或 CN(C)C1C(N(C)C)CC/C=C\C=C/1 (**D2**)，其中 **D2** 在发生一次 Hoffmann 消除后会得到共轭体系，此时另一氨基在 sp^2 碳上，无法再进行消除，**D** 的实际结构为 **D1**。但无论是 **D1** 还是 **D2** 都具有共轭体系。

CHECKPOINT

1 PTS

加成会倾向于得到更稳定的带共轭体系的产物，选项C错误

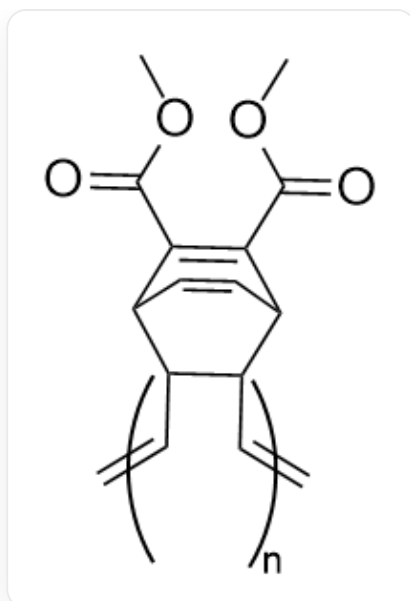
在常见有机导电高分子中，都需要具有共轭主电子体系。**COT** 在加热条件下与丁炔二酸二甲酯反应，发生 Diels-Alder 反应，可能得到 O=C(OC)C1=C(C(OC)=O)C2/C=C\C=C/C1C=C2 (**E1**) 或共轭双键环化为四元环的异构体 O=C(OC)C1=C(C(OC)=O)C2C3C=CC3C1C=C2 (**E2**)。其中 **E1** 无法在 Grubbs 催化剂的作用下形成聚合物，而 **E2** 可以通过 ROMP 反应得到聚合物，因此 **E** 的结构为 **E1**，含有 3 个环。

CHECKPOINT

1 PTS

E 的结构为 O=C(OC)C1=C(C(OC)=O)C2C3C=CC3C1C=C2，含有 3 个环，选项F错误

E 可以通过 ROMP 反应得到 **F**，结构如下图所示，其中不含共轭主电子体系，不具有导电性。



该聚合物结构可以表示为 O=C(C1=C([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C=C2)C=C)C(OC)=O)OC 相互之间具有的两个单取代烯基发生烯烃复分解失去一分子乙烯，单体间以双键相连构成的聚合物

CHECKPOINT

1 PTS

F 不含共轭主电子体系，不具有导电性，选项E错误

F 在加热条件下可以发生逆 Diels-Alder 反应，产生邻苯二甲酸二甲酯（**G**）和常见导电高分子聚乙炔（**H**），**G** 中的两个酯基与苯环共轭，有 10 个原子参与共轭。

CHECKPOINT

1 PTS

G 中的两个酯基与苯环共轭，有 10 个原子参与共轭，选项 G 错误